

Nome: _____

2º AP

Resolva as questões a seguir, apresentando detalhadamente todos os cálculos, raciocínios e justificativas.

1. Defina e diferencie conceitualmente os tipos de agrupamento: permutações (simples, com repetição, circulares e caóticas) e combinações (simples e completas).
2. Explique em que tipo de problemas de contagem aplicam-se os Lemas de Kaplansky, diferenciando as situações que exigem o uso de cada um dos dois lemas.
3. Em um restaurante de *fast-food*, os pratos são montados a partir de 16 opções de ingredientes sólidos, 4 de molhos e 4 de massas. De quantos modos distintos pode-se montar um prato contendo 8 ingredientes sólidos, 2 molhos e 1 massa, sabendo que ingredientes e molhos podem ser repetidos?
4. Uma comissão formada por 2 homens e 2 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 10 homens e 8 mulheres. De quantos modos diferentes essa comissão pode ser formada se um determinado homem não aceita participar da comissão se nela estiver presente uma determinada mulher?
5. Determine a quantidade de números inteiros de 1 a 1000, inclusive, que são divisíveis por pelo menos dois dos números 2, 3 e 21.

Fórmulas:

$$P_n = n!$$

$$P_n^{a,b,\dots} = \frac{n!}{a!b!\dots}$$

$$PC_n = (n-1)!$$

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$CR_n^p = C_{n+p-1}^p$$

$$\text{Kaplansky: } f(n, p) = C_{n-p+1}^p, g(n, p) = \frac{n}{n-p} C_{n-p}^p$$

$$\text{Permutação caótica: } D_n = n! \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

Princípio da Inclusão-Exclusão:

$$\# \bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} S_i$$

$$S_0 = \# \Omega, S_1 = \sum_{i=1}^n \# A_i, S_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \# (A_i \cap A_j), S_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \# (A_i \cap A_j \cap A_k) \dots$$

$$\text{Exatamente p: } \sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k C_{k+p}^k S_{p+k}$$

$$\text{Pelo menos p: } \sum_{k=0}^{n-p} (-1)^k C_{k+p-1}^k S_{p+k}$$